Entwicklungsaufgabe

Zielgruppe: Softwareentwickler/Softwareentwicklerin (m/w/d)

Bearbeitungszeit: 1-2 Wochen

Ziel: Konzeption und prototypische Implementierung eines Systems (Home Assignment). Anschließende Vorstellung und Diskussion der Ergebnisse im Interview.

Hinweise:

- Für die Vorstellung des Systems/der Anwendung und des Codes benötigt der Kandidat ein eigenes Notebook.
- Für die Vorstellung steht ein großer Monitor (HDMI, USB-C) im Besprechungsraum und ein Gäste-Wlan zur Verfügung.
- Ein lesender Zugriff soll auf das Git-Repository über GitHub zur Verfügung gestellt werden.

Anforderungen:

- Das System besteht aus einem Frontend und einem Backend.
- Das Frontend (webbasiert) bietet eine UI zur Abgabe von Mengenmeldungen.
- Das Frontend bietet eine UI für die Anzeige von abgegebenen Mengenmeldungen.
- Das Backend (Java) bietet einen REST-Service für das Frontend.
- Das Backend ermöglicht die die Abgabe von Mengenmeldungen.
- Das Backend persistiert abgegebene Mengenmeldungen.
- Das Backend übermittelt abgegebene Mengenmeldungen via einem bestehenden SOAP-Service.
- Das Backend ermöglicht den Abruf von abgegebenen Mengenmeldungen.
- Die Abgabe von Mengenmeldungen sind zu jeder Zeit möglich, es kann hier zu Lastspitzen kommen.
- Fehlerbehandlungen sind im System enthalten.
- Der Code enthält automatisierte Tests.
- Der Code ist versioniert in einem Git-Repository.
- Es existiert mindestens eine README und enthält eine Anleitung für das bauen und ausführen.
- Alle Dokumente (Tickets, ADRs, Architekturdokus etc.) sind im Repository eingecheckt.

SOAP-Schnittstelle:

- Doku: https://test.ear-system.de/ear-soap/v2/doc/
- Anleitung: https://www.stiftung-ear.de/technische-rahmenbedingungen/
- WSDL: https://test.ear-system.de/ear-soap/v2/MitteilungsService?wsdl
- Methode: submitIstInput

Aufgabe 1

Analysieren Sie die oben beschriebenen Anforderungen und leiten Sie daraus User Stories oder technische Tickets ab.

Strukturieren Sie die Tickets sinnvoll.

Aufgabe 2

Erstellen Sie eine kurze Architekturbeschreibung für Ihr System. Bspw. eine statische und eine dynamische Sicht.

Aufgabe 3

Wählen Sie eine Persistenztechnologie für das Backend und dokumentieren Sie Ihre Entscheidung. Nutzen Sie hierfür ein ADR (Architecture Decision Record).

Aufgabe 4

Entwickeln Sie ein Wireframe oder Mockup für das Frontend.

Aufgabe 5

Implementieren Sie das System (Backend und Frontend).

Aufgabe 6

Lösen Sie entweder Aufgabe 6.1 oder Aufgabe 6.2.

Aufgabe 6.1
Erstellen Sie eine Entscheidungsvorlage für das Management für den Einsatz von SonarQube (Code Quality).

Aufgabe 6.2
Erstellen Sie eine Entscheidungsvorlage für das Management für den Einsatz von Grafana/Prometheus (Monitoring).